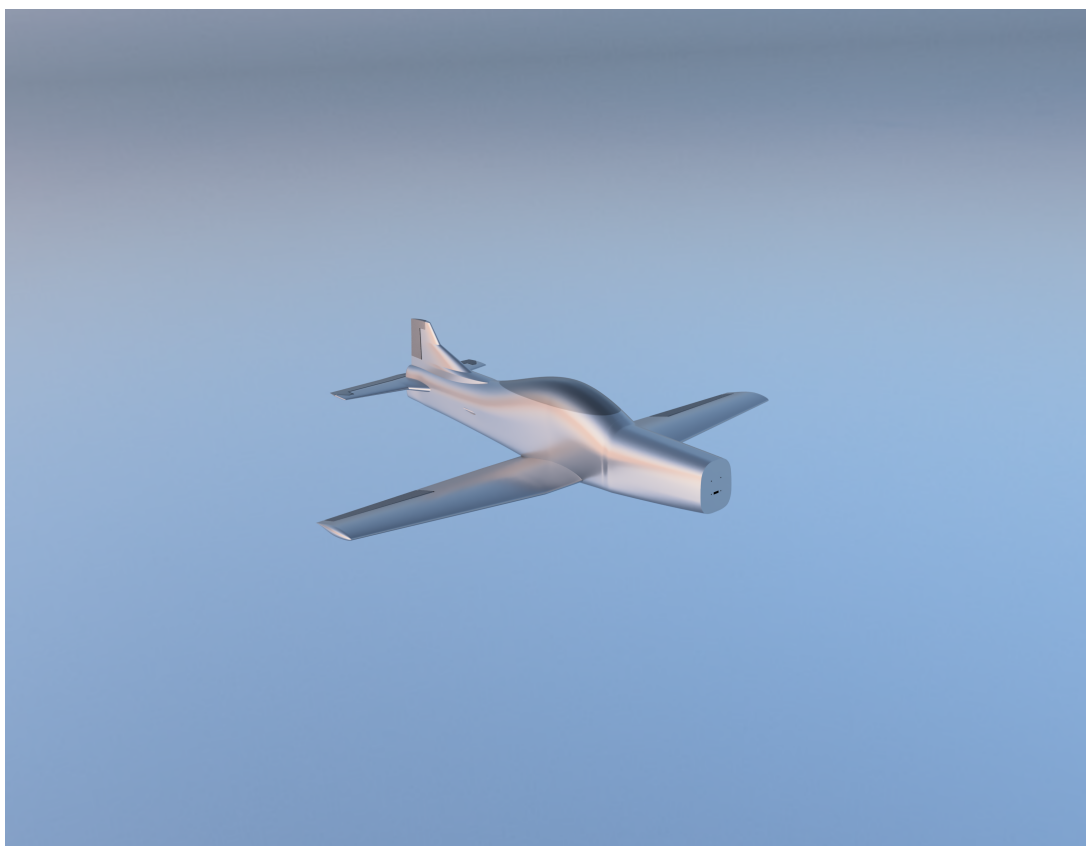


Modélisation et construction réduite du PC-7 MkII via optimisation empirique assistée par simulation numérique

Travail de Maturité
au Gymnase cantonal du Bugnon site de Sévelin



présenté par
Arthur Frésard
Lausanne 2026

“The desire to fly is an idea handed down to us by our ancestors who, in their grueling travels across trackless lands in prehistoric times, looked enviously on the birds soaring freely through space, at full speed, above all obstacles, on the infinite highway of the air.” *Wilbur Wright*

Superviseur: Philippe Kobel, PhD

Expert: Dr. Mohamed Farhat (Laboratoire des Machines Hydrauliques, EPFL)

Date de la défense orale: 2025

Table des matières

Résumé	5
Avant-propos	7
1 Introduction	9
1.1 Cadre et problématique	9
1.2 Objectifs de ce travail	9
2 Contextes et bases théoriques	11
2.1 Caractéristiques d'un fluide	11
2.2 Pression	11
2.3 Vitesse d'un fluide	12
2.4 Viscosité	12
2.5 Écoulements	13
2.5.1 Régime compressible	13
2.5.2 Régime incompressible	13
2.6 Couche limite	13
2.7 Bref historique de l'aérodynamique	14
2.8 Forces	15
2.8.1 Portance	16
2.8.2 Traînée	22
2.8.3 Moment de force	23
2.9 Nombre de MACH	25
2.10 Nombre de Reynolds	25
2.11 Présentation du Pilatus PC-7	25
2.12 Profils NACA	26
3 Méthodologie générale	29
3.1 Présentation des logiciels et langage de programmation utilisés	29
3.1.1 OpenVSP	29
3.1.2 Fusion 360	30
3.1.3 Python	32
3.2 Méthode	32
3.2.1 Modélisation du fuselage et des ailes	32
3.2.2 Paramètres de similitude pour le modèle réduit	36
3.2.3 Optimisation des ailes du modèle	38
3.2.4 Automatisation des simulations	39

TABLE DES MATIÈRES

4	Résultats et analyse des simulations	41
4.1	Convergence des calculs	41
4.2	Résultats comparatifs	44
4.3	Discussion	48
4.3.1	Comparaison des Reynolds avec le modèle original	48
4.3.2	Analyse des formes des courbes de tendances	50
4.3.3	Limites et fiabilité relative des résultats	51
4.4	Choix final et portée du classement	53
5	Construction et impression 3D du modèle réduit	55
5.1	Préparation du modèle pour l'impression	55
5.2	Découpage et organisation des pièces	56
5.3	Paramètres d'impression et choix du matériau	56
5.4	Assemblage et ajustements mécaniques	57
5.5	Système de guidage radiocommandé	57
5.6	Difficultés rencontrées et solutions	58
6	Conclusion	59
6.1	Bilan global du travail	59
6.2	Apports personnels et perspectives pour la suite	59
7	Annexe	61
7.1	Plans et fiche technique	61
7.2	Script formatage coordonnées profil	64
7.3	Script automatisation des simulations	64
7.4	Extraction des données	67
7.5	Notebook d'analyse des résultats	69
	Remerciements	71

Résumé

Introduction - Dès mon enfance, j'ai été fasciné par le vol des avions. Ayant toujours cette passion, j'ai choisi de l'étudier dans ce travail de maturité. Néophyte en matière d'aéronautique, j'ai consulté internet pour connaître quelles sont les connaissances à étudier pour présenter mon étude. Ayant acquis ces dernières années les connaissances d'impression d'objet en 3D, j'ai décidé de modéliser un avion monomoteur, le PILATUS PC-7 MkII. Le choix de cet avion est culturel et pratique, car il n'existe aucun modèle opensource permettant sa réalisation. La problématique centrale de ce travail consiste à déterminer quels phénomènes physiques sont à l'origine des forces aérodynamiques, et comment on peut les observer, analyser et comparer à travers des simulations numériques sur un modèle réduit ? Plus précisément : l'optimisation des performances aérodynamiques du modèle réduit PC7 MkII (échelle 1 pour 10) par variation de l'angle des ailes externes (voir Fig. 3.8) et de l'épaisseur du profil des ailes principales.

Méthode - Après quelques tentatives infructueuses avec d'autres logiciels, c'est finalement par le logiciel OpenVSP que j'ai modélisé le PC-7 MkII. J'ai entrepris une modélisation complète à partir d'un plan de référence téléchargé d'un site de modélisme suisse. Les simulations ont testé six angles d'ailes externes et trois épaisseurs de profil, soit 18 modèles à analyser. Optimiser des simulations prend beaucoup de temps. Pour éviter de devoir rester devant l'ordinateur, j'ai écrit un script Python et ainsi l'ordinateur a pu calculer indépendamment de ma présence pendant plus de treize jours. J'ai développé une méthode de correction des valeurs aberrantes générées par VSPAERO afin d'obtenir des courbes graphiques viables permettant le choix du meilleur modèle physiquement cohérent.

Résultats et Discussion - Les simulations ont validé l'influence des variables choisies sur la portance et la traînée, avec des courbes de rapport portance-traînée suivant les tendances classiques décrites dans la littérature : augmentation progressive avec l'angle d'incidence, puis chute correspondant au décrochage. Le classement final, basé sur l'intégration du rapport L/D et la dérivée du coefficient de moment de force C_M , a permis d'identifier le modèle optimal combinant un angle d'ailes de 10° et une épaisseur de 15%. Cependant, les résultats restent propres au modèle réduit et ne sont pas représentatifs du comportement de l'avion grandeur nature, car conserver le même nombre de Reynolds nécessiterait une envergure de 12,5 m ou une vitesse de vol quasi Mach 13. La construction du modèle réduit fonctionnel sera finalisé pour l'oral en LW-PLA-HT (matériau d'impression 3D résistant à des chaleurs de bons jours d'étés) avec découpage optimisé pour l'impression 3D et intégration de l'électronique de radiocommande.

Avant-propos

Depuis tout petit, voler m’a toujours fasciné. Être assis dans un oiseau de métal tout figé et n’avoir rien de visible à l’œil nu en dessous de l’appareil a été une grande source d’inspiration et d’épicurisme envers la science. Je compris plus tard qu’il y avait en réalité une atmosphère tout autour de nous, composée de différents gaz. Ainsi, si l’on déplace à une vitesse appropriée un objet dans cette masse de molécules, des forces apparaissent. L’étude de ces forces et de leurs corrélations avec la formes des objets avec lesquels le flux d’air interagit, s’appelle l’aérodynamisme.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un travail de maturité en physique appliquée, avec des connaissances technologiques et scientifiques. Il portera sur la compréhension des phénomènes aérodynamiques, en particulier la portance, appliqués à l’aviation, puis sur l’optimisation d’un modèle d’avion selon différents paramètres aérodynamiques (C_L , C_D , C_M , L/D). Plus récemment, j’ai développé une passion pour l’aviation et le pilotage sur simulateur. Le travail d’un ingénieur concevant et construisant un avion, de l’empennage aux trains d’atterrissage, m’intéresse particulièrement.

Je n’ai cependant ni bagage universitaire, ni le temps nécessaire au design et à la création complète d’un avion en partant de zéro. C’est pourquoi j’ai choisi un modèle existant. Pour des raisons culturelles, j’ai choisi un Pilatus PC-7 Mk II, car Pilatus est un constructeur d’avions suisse. Le PC-7 fait partie de la Patrouille suisse et a longtemps été utilisé comme avion d’entraînement militaire national. Il est également monomoteur, ce qui est plus pratique pour la conception d’un modèle réduit télécommandé.

Il faut souligner que j’ai rencontré quelques difficultés. J’ai d’abord eu beaucoup de peine avec les simulations. J’ai commencé par prendre un modèle open source du PC-7 MkII sur internet pour ensuite le découper et ne garder que le fuselage. Mais cela présentait plusieurs problèmes. Premièrement, comme j’avais à ma disposition les plans, les modèles utilisés se sont avérés approximatifs après vérification. De plus, ma première idée de logiciels permettant les calculs des différentes valeurs aérodynamiques ne permettait pas l’importation d’un fichier 3D STL — *Standard Tessellation Language*.

J’ai donc directement modélisé mon avion sur le logiciel de modélisation (OpenVSP), pour ensuite exporter ce modèle vers le logiciel de calcul (Ansys Student). Mais cela ne fonctionnait toujours pas. Lors de la création du fichier — cette fois au format Trimmed STEP (*Standard for the Exchange of Product model data*) — OpenVSP créait des zones dont deux surfaces se

chevauchaient ou s'écartaient. J'ai donc finalement utilisé uniquement OpenVSP pour tout, car cela me permettait de modéliser l'avion selon les bons profils, les bonnes formes, et de pouvoir ensuite tout simuler directement dans la même application.

Une autre difficulté majeure a été que j'ai dû effectuer beaucoup de simulations afin d'optimiser le PC-7 sur les variables. Depuis le tout début de mes recherches et tests, je cherchais à pouvoir automatiser complètement le processus de simulation et de stockage des résultats, afin d'éviter de devoir rester tout le temps devant l'ordinateur et ainsi de faire durer inutilement le processus de calcul. Ce n'est que tardivement que j'ai pu écrire un script Python qui m'a permis de laisser tourner les calculs pendant un peu plus de treize jours.

Concernant la modélisation du modèle réduit fonctionnel, son impression 3D et sa mise en marche réelle, de par mon expérience j'ai pu éviter beaucoup de problèmes potentiels et obtenir ce que je voulais.

Je précise que l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle dans ce travail s'est limitée à la recherche de littérature pertinente via Google Scholar, ainsi qu'à la reformulation ponctuelle de certaines phrases dont les mots n'étaient pas employés de manière appropriée. Pour être précis, j'ai d'abord effectué mes recherches moi-même, puis j'ai utilisé Perplexity [2] afin de comparer ses résultats aux miens et m'assurer de n'avoir omis aucun document pertinent. Parmi les résultats fournis par l'IA, je n'ai conservé qu'un seul document traitant de la convergence des courbes de tendances, les autres étant déjà mieux traités par les sources trouvées précédemment.

Sinon, Perplexity a été utilisé uniquement comme un dictionnaire intelligent, permettant de trouver des termes mieux adaptés à mes explications afin de maintenir une compréhension claire. L'objectif n'était pas de faire travailler une intelligence artificielle sur un sujet qui me passionne, mais uniquement de l'utiliser comme outil d'aide à la rédaction et à la recherche.

1 Introduction

1.1 Cadre et problématique

Comme dit plus haut, je n'ai ni bagage universitaire ni le temps nécessaires à une création complète d'un avion à partir de zéro. C'est pourquoi j'ai choisi un avion existant comme base, sur lequel je conduirai des tests sur la portance et l'aérodynamisme par mise en simulation sur ordinateur, avant de construire un modèle réduit fonctionnel. J'ai choisi un avion suisse : le Pilatus PC-7 Mk II. Cet avion est le modèle utilisé par l'armée pour l'entraînement des futurs pilotes de F/A-18 depuis 35 ans et il est aussi le symbole iconique de la PC-7 Team de Suisse. L'autre facteur définissant le choix de cet avion a été qu'il n'existe aucun modèle libre de droit permettant la construction de son modèle réduit — je parle ici des fichiers 3D permettant soit son impression, soit son usinage en vue d'une création fonctionnelle.

Les problématiques de mon travail sont les suivantes : quels phénomènes physiques sont à l'origine des forces aérodynamiques, et comment peut-on les observer, analyser et comparer à travers des simulations numériques sur un modèle réduit ? Je me concentrerai uniquement sur l'analyse aérodynamique externe, c'est-à-dire les formes, les surfaces et les profils d'aile, sans entrer dans les détails liés à la propulsion, aux commandes de vol ni aux systèmes embarqués.

1.2 Objectifs de ce travail

Voici les différents objectifs de mon travail :

1. Comprendre et expliquer les principes aérodynamiques fondamentaux, notamment la portance et la traînée, à l'aide du livre d'Anderson et de Giovannini.
2. Etudier comment les variations de l'angle des ailes et de l'épaisseur du profil de l'aile influencent le rapport portance/traînée et le moment de force sur le modèle du PC-7 Mk II.
3. Déterminer expérimentalement, par simulation CFD - *Computational Fluid Dynamics*, la forme d'aile la plus efficiente (en termes de rapport portance/traînée et de moment de force) pour le PC-7 Mk II à vitesse de croisière.

4. Reproduire fidèlement, à l'échelle réduite, les effets aérodynamiques observés en grandeur réelle, en tenant compte du nombre de Reynolds.
5. Créer un modèle réduit fonctionnel du PC-7 Mk II, intégrant la meilleure configuration d'aile issue des simulations, en utilisant OpenVSP et Fusion 360.
6. Faire voler ce modèle réduit en évitant de le crasher ou d'autres désagréments de ce genre et noter mes impressions pendant le vol.
7. Mettre à disposition en open source l'ensemble des données, fichiers 3D, scripts, résultats de simulation et plans de construction, pour contribuer à la communauté.

2 Contextes et bases théoriques

Avant d'avancer plus loin dans mon travail et afin d'une meilleure compréhension, voici les différents concepts de base permettant de suivre mes explications ultérieures sur les forces aérodynamiques et l'analyse de mes résultats. Pour écrire cette section, je n'ai utilisé que le livre d'Anderson [17], le livre de Giovannini [14] et quelques pages Wikipédia.

2.1 Caractéristiques d'un fluide

Le mot "fluide" peut être utilisé pour désigner à la fois un liquide et un gaz. Dans le cadre de ce travail, le mot fluide désignera un gaz, car l'étude porte sur l'aérodynamisme, c'est-à-dire l'étude des mouvements de l'air autour des objets. Pour distinguer un fluide d'un solide, il faut observer sa déformation sous l'effet d'une force appliquée tangentielllement. Pour un solide, il en résulte une déformation finie et cette force appliquée est généralement proportionnelle à la quantité de déformation. Pour un fluide, il en résulte une continuelle augmentation de la déformation et la force est généralement proportionnelle au taux de changement de cette déformation.

2.2 Pression

La pression est la force normale exercée par unité de surface, résultant du taux de variation temporelle de la quantité de mouvement des molécules de gaz qui heurtent ou traversent une paroi. Une chose importante à retenir est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une surface de 1 m^2 pour parler de pression. On définit généralement la pression en un point du fluide ou en un point d'une surface solide, et la pression peut varier d'un point à un autre. La quantité de mouvement est un principe physique qui indique que pour un objet avec une certaine vitesse, une quantité de mouvement est associée à cet objet et tend à être conservée tant qu'aucune interaction extérieure n'intervient. Dans le cas des molécules de gaz, chaque collision avec une surface transfère une petite quantité de mouvement à cette surface, et la force exercée dépend de la vitesse des molécules et de leur fréquence de collision. La pression est donc le résultat de ce transfert continu de quantité de mouvement vers la surface. Ce sont donc bien des N/m^2 .

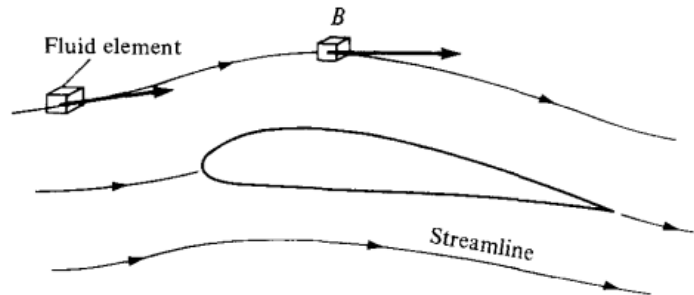


FIGURE 2.1 – Illustration des lignes de flux d'un fluide autour d'un profile. Tiré de : [17], p.15

2.3 Vitesse d'un fluide

La vitesse d'un fluide est définie comme la vitesse d'un élément infinitésimal du fluide traversant un point fixe dans l'espace (voir fig 2.1). À noter que c'est la seule quantité vectorielle dans le cas de l'aérodynamique, car la vitesse se décrit par la direction et la valeur elle-même ; les autres grandeurs sont toutes scalaires. Comme cette vitesse est définie en chaque point et qu'elle varie en chaque point de par sa direction et son intensité, on utilise toujours, lors de calcul, la vitesse *au loin* du fluide. On peut l'utiliser dans ces deux formes : vectoriel ou scalaire.

2.4 Viscosité

La viscosité se conçoit comme une sorte de "colle" plus ou moins forte présente dans chaque fluide et qui est responsable de son écoulement. Plus un fluide a une viscosité élevée, plus il s'écoule lentement. L'exemple du verre d'eau que l'on verse comparé à la pâte à tresse l'illustre bien : l'un s'écoule beaucoup plus facilement que l'autre. De manière rigoureuse, on définit la viscosité d'un fluide comme l'ensemble des phénomènes de résistance au mouvement d'un fluide lors de son écoulement. C'est-à-dire que la viscosité diminue la liberté d'écoulement du fluide et dissipe son énergie. À noter que la température joue un rôle important ici. La température correspond à l'agitation moyenne des particules qui constituent le fluide. Pour un gaz, cela correspond à l'énergie cinétique moyenne des molécules. Si la température d'un liquide d'une certaine viscosité est augmentée, sa viscosité diminue. Une plaque de chocolat chauffée montre exactement le même effet : d'abord elle fond, puis, plus on chauffe, plus elle devient liquide et facile à manipuler.

2.5 Écoulements

2.5.1 Régime compressible

La compressibilité est la propriété d'un fluide à changer de volume lorsqu'il subit une variation de pression. Cette compression peut s'accompagner d'une élévation de température suivant les substances.

Un écoulement compressible est un écoulement dans lequel la densité du fluide varie au cours de l'écoulement par des changements de pressions. La densité d'un fluide est la masse par unité de volume du fluide. C'est le type d'écoulement que l'on rencontre lors de vol subsoniques ou supersoniques.

Selon Anderson, un écoulement devient compressible de manière significative lorsque le nombre de Mach (exprime le rapport de la vitesse d'un objet dans un fluide à la vitesse du son) dépasse environ 0.3, car les variations de densité deviennent alors non négligeables. Cela signifie que dans ces cas, la masse volumique du fluide ne peut plus être considérée comme constante, et il faut prendre en compte des équations plus complexes pour modéliser son comportement.

2.5.2 Régime incompressible

Un écoulement incompressible est un écoulement utopique ou imaginaire, car il n'en existe pas dans la réalité ; il aide en revanche à formuler des principes mathématiques dans lesquels la densité du fluide est supposée constante, quel que soit l'endroit de l'écoulement ou la pression exercée. Autrement dit, le volume du fluide ne change pas, peu importe les forces qu'il subit.

Dans la réalité, tous les fluides sont compressibles à un certain degré. Toutefois, pour des vitesses faibles (d'après Anderson pour des nombres de MACH inférieures à 0.3), les variations de densité sont tellement petites qu'on peut raisonnablement les négliger. Dans ce cas, on parle d'écoulement incompressible par approximation, ce qui permet de simplifier fortement les équations gouvernant le mouvement du fluide.

2.6 Couche limite

Le principe de la couche limite décrit l'interaction entre l'air et une paroi. Les molécules d'air situées directement au contact du profil sont immobiles, tandis que leur vitesse augmente progressivement avec la distance au profil, jusqu'à atteindre celle de l'écoulement libre (vitesse *au loin*). Ces différentes vitesses de molécules à certaines distances du profil constituent des couches d'air. On peut ainsi expliquer la force de frottement, non pas par le frottement présumé d'une seule couche de flux d'air avec le profil, mais comme le frottement entre les différentes couches d'air. Cette interaction entre couches de flux d'air induit aussi les différentes zones de

pression.

2.7 Bref historique de l'aérodynamique

Comprendre comment un oiseau vole dans le ciel ou comment exactement un dauphin se déplace dans l'eau a été une source de fascination depuis l'Antiquité. Aristote s'est interrogé sur la nature de l'air et de son mouvement. Mais ce ne sera qu'au XVIIe siècle que les premières tentatives rigoureuses de compréhension des forces agissant sur des corps en mouvement dans l'air apparaissent. Isaac Newton dédiera son deuxième livre entièrement à la dynamique des fluides par une approche mécanique du mouvement des corps dans un fluide, ce qui donnera une bonne base, même si ces modèles restent très simplifiés et limités [11]. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'un Suisse appelé Daniel Bernoulli établit le principe fondamental, qui portera son nom : plus la vitesse d'un fluide augmente, plus sa pression diminue [17]. Un peu plus tard, Leonard Euler, un Bâlois, pose ses équations (qui portent son nom) et qui décrivent le mouvement des fluides incompressibles et sans viscosité.

Au XIXe siècle, les équations d'Euler sont enrichies et généralisées pour les fluides visqueux par Navier et Stokes. C'est à cette période que le physicien George Cayley identifie les quatre forces impliquées dans le vol aérien : la poussée, la traînée, la portance et la force de gravité. Elles seront expliquées dans les prochaines sections (Sect. 2.8)[10]. Au XXe siècle, tout s'accélère considérablement : ce siècle marque l'ère des grandes avancées théoriques et expérimentales. En premier lieu, les frères Wright, après plusieurs échecs, remettent toutes leurs connaissances de l'aérodynamique en cause et vont passer deux ans dans un hangar dans l'Ohio, avec un tunnel, deux moteurs et plus de 200 profils d'ailerons à mesurer, pour finalement réaliser le premier vol motorisé du monde en 1903[17]. C'est au début de la Première Guerre mondiale que le physicien Ludwig Prandtl introduit le concept de couche limite (Sect. 2.6) ; il élabore également la première modélisation opérationnelle de l'écoulement autour des profils alaires. La couche limite permet de poser les bases de la plupart des calculs modernes de frottements, transferts de chaleur et séparations de flux. À partir de là, les souffleries deviennent de plus en plus efficaces, puis les ordinateurs prennent le relais, car, comme expliqué plus tard, toutes ces forces sont issues de la pression, de la viscosité, de la vitesse et de la densité à chaque point de l'aile, et donc le calcul répété en chaque point — soit l'intégrale — permet le calcul de ces forces. À partir des années 1950, l'apparition des vols supersoniques impose une révision des bases de l'aérodynamique, car les effets compressibles deviennent dominants [16]. Ces calculs par ordinateur sont appelés CFD - *Computational Fluid Dynamics* et permettent de modéliser des écoulements avec une grande précision, offrant des analyses détaillées de profils d'ailerons ou de, à quelques expressions près, n'importe quel écoulement.

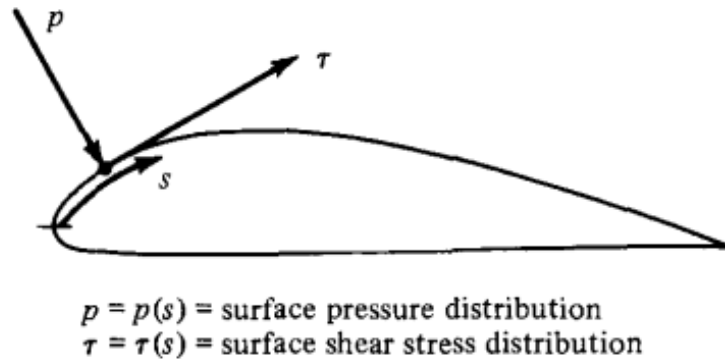


FIGURE 2.2 – Illustration de la contrainte de cisaillement et de la pression autour d'un profil.
Tiré de : [17], p.18

2.8 Forces

La première chose à bien comprendre est que toutes les forces aérodynamiques sont issues de deux distributions : la distribution de la pression (Sect. 2.2) et la distribution de la contrainte de cisaillement sur la surface de l'objet. La contrainte de cisaillement est, contrairement à la pression, une force tangentielle agissant parallèlement à la surface de l'objet (Voir fig. 2.2). Elle résulte du frottement visqueux entre l'air et la surface dans la couche limite. Il faut préciser que l'air en contact avec la surface du profil a une vitesse forcée de zéro à cause de l'adhérence moléculaire, ce qui crée un gradient de vitesse dans la couche limite et génère ainsi des efforts de cisaillement responsables de la traînée de frottement.

Ces forces aérodynamiques peuvent se comparer à une expérience familière : sous la douche, lorsqu'on interrompt l'eau pour se savonner (afin d'économiser notre ressource la plus précieuse), il arrive qu'un pain de savon, arrondi par l'usage, échappe de la main mouillée si l'on serre trop fort. Cette pression exercée autour du savon, combinée à la souplesse de la peau, engendre alors un frottement cinétique, autrement dit une contrainte de cisaillement.

La limite de cette comparaison, c'est qu'ici il n'existe aucune couche limite. En réalité, l'air en contact direct avec la surface de l'aile est totalement immobile ; seules les couches supérieures de cet air se déplacent, créant un frottement cinétique avec les couches inférieures. L'autre différence, c'est qu'ici le pain de savon obtient une accélération et saute donc de notre main. Mais ce n'est pas vraiment un flux d'air qui arrive sur lui : c'est nous qui appuyons de manière plus ou moins statique, ce qui crée un mouvement vers l'avant. Pour un avion, en revanche, c'est le flux d'air qui vient sur lui et génère une résistance en raison de sa surface frontale perpendiculaire au flux mais cela ne crée pas un mouvement vers l'avant.

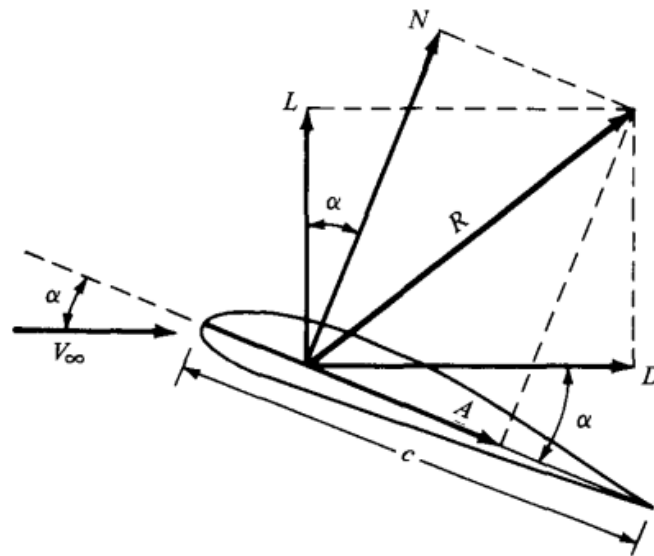


FIGURE 2.3 – Illustration des résultantes aérodynamiques et de leurs composantes. Tiré de : [17], p.16

2.8.1 Portance

La portance est la composante de la force résultante sur l'avion perpendiculaire au vent relatif, c'est-à-dire le flux d'air rencontré par l'aile en mouvement (V_∞ sur la Fig. 2.3). Elle permet à l'avion de s'opposer à la force de gravité, de décoller et de se maintenir en vol. Une incompréhension courante de ce phénomène provient d'une application trop simplifiée du principe de Bernoulli : ce n'est pas seulement la différence de pression entre l'intrados et l'extrados qui génère la portance, mais bien l'intégration complète des pressions sur l'ensemble de la surface du profil. La portance résulte en grande partie de cette différence de pression, créée par la forme du profil (souvent asymétrique) et par l'incidence, c'est-à-dire l'angle entre le profil et le vent relatif (α sur la Fig. 2.3). Cette différence de pression est elle-même liée à l'écoulement de l'air autour du profil : l'air circule plus vite sur l'extrados et plus lentement sur l'intrados, générant une zone de basse pression au-dessus et une zone de haute pression en dessous de l'aile. Cette description repose sur l'hypothèse d'un écoulement incompressible (Sect. 2.5.2), c'est-à-dire sans variation de densité dans le fluide, ce qui permet d'appliquer le principe de Bernoulli. Celui-ci relie pression et vitesse d'un fluide de densité constante : une augmentation de vitesse entraîne une diminution de pression et vice versa. Toutefois, cette explication idéale reste simplifiée, car la portance réelle découle de l'intégration complète des distributions de pression et des contraintes de cisaillement sur toute la surface de l'aile.

Une fois tout ceci intégré, ce n'est pas la portance que calcule l'intégrale mais la résultante de la portance et de la traînée. Selon la figure 2.3, on peut en réalité voir deux paires de forces, selon le repère choisi. La première paire se constitue à partir du profil même de l'aile et elle est composée de la force axiale et de la force normale par rapport à la corde du profil – *ligne*

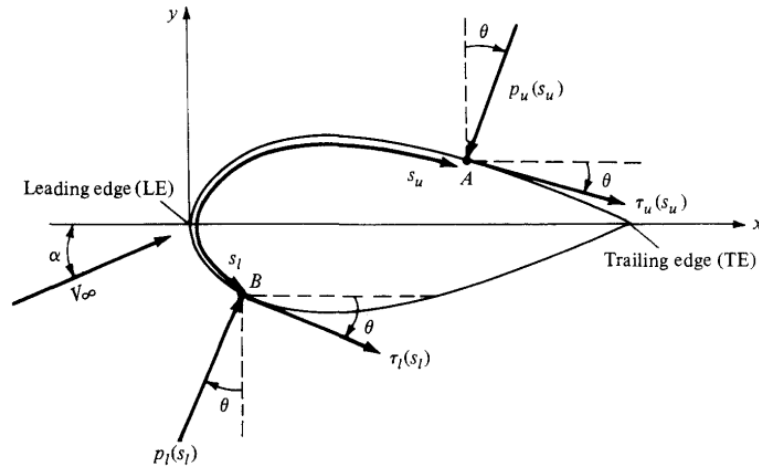


FIGURE 2.4 – Illustration de l'intégration de la pression et de la contrainte de cisaillement avec la nomenclature des équations, tiré de : [17], p.17

reliant le bord d'attaque et le bord de fuite, LE-TE. Ces forces seront dénotées N et A . La deuxième paire de forces contient la portance et la traînée. Ces forces sont simplement une autre décomposition de la résultante R selon un autre repère : le vent. La portance est la composante normale au vent et la traînée est la composante parallèle. D'où la dénotation des deux paires de forces.

La portance L se calcule selon la formule :

$$L = \cos(\alpha)N - \sin(\alpha)A \quad (2.1)$$

Où N et A désignent respectivement les composantes normale et axiale de la force résultante par rapport à la direction du vent. α est l'angle entre le vent au loin et la corde du profil. N et A sont les normes des vecteurs associés.

La question suivante est de calculer N et A . Le but de ce calcul est d'avoir la force totale opérant parallèlement à la corde et la force totale opérant perpendiculairement à la corde. Naïvement, on pourrait penser qu'il faut simplement intégrer uniquement la pression pour N et la contrainte de cisaillement pour A , mais comme le montrent la figure 2.2 et la figure 2.4, la pression agira toujours perpendiculairement à la surface du profil et la contrainte de cisaillement sera tangentielle à la surface du profil. Il faut donc, pour chaque point infinitésimal du profil, décomposer ces deux forces dans notre repère issu de la corde du profil et tout additionner pour trouver la force normale et la force axiale. Nous connaissons théoriquement la distribution de pression et de contrainte de cisaillement autour de notre profil (voir Figure 2.2) notées $\rho(s)$ et $\tau(s)$, que nous abrègerons ρ et τ .

Il faut savoir que l'on va toujours mesurer l'angle positivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et négativement dans l'autre sens, comme pour le moment cinétique (voir Figure 2.5). De cette convention, il faut écrire une équation pour l'extrados (indice u pour

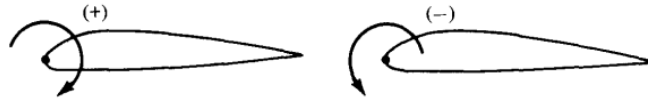


FIGURE 2.5 – Illustration du sens et du signe conventionnel pour un moment cinétique, tiré de : [17], p.19

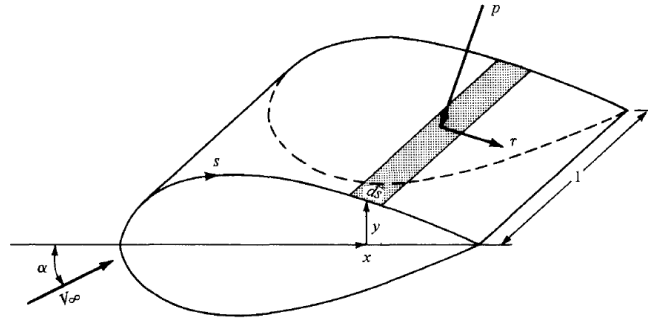


FIGURE 2.6 – Illustration d'écart infinitésimal autour d'un profil en 3 dimensions.

"upper part") et une autre pour l'intrados du profil et rajouter des signes négatifs pour rester cohérent avec la figure 2.4.

$$dN'_u = -\cos(\theta)\rho_u dS_u - \sin(\theta)\tau_u dS_u \quad (2.2)$$

$$dA'_u = -\sin(\theta)\rho_u dS_u + \cos(\theta)\tau_u dS_u \quad (2.3)$$

d est un écart infinitésimal. $[']$ exprime une partie de N . Reprenons la figure 2.4. Ces calculs se basent sur des quantités vectorielles, ainsi il faut faire attention à regarder l'orientation de la force et la décomposer dans le bon sens sur les axes x, y pour comprendre l'origine des signes négatifs dans la force décomposée. Pour N' et la distribution de pression, si l'on prend une force perpendiculaire à la surface du profil et orientée vers celui-ci, une fois décomposée sur l'axe y , cette composante est négative. Par conséquent, pour n'importe quel θ , puisque sur un intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ cosinus est toujours positif, on doit introduire un signe négatif pour que cette force soit dirigé vers le haut. Pour N' et la distribution de contrainte de cisaillement, lorsque la force est au dessus de l'horizontal, sinus est négatif et la composante y est positive, il faut ainsi multiplié par un signe négatif, lorsque la force est au dessous de l'horizontal, sinus est positif mais la composante y est négative, donc avec le signe négatif on obtiens bien du positif. Pour A' et la distribution de pression, c'est la même explication que pour N' et la distribution de contrainte de cisaillement, simplement que ce n'est pas sur l'axe y mais l'axe x . Et finalement pour A' et la distribution de contrainte de cisaillement, la composante x est toujours positive. Nous vivons dans un espace en 3 dimensions, ainsi il suffit de multiplié par un écart infinitésimal de la surface de l'aile S pour obtenir une force par unité d'envergure (voir figure 2.6).

Voici les expressions mathématiques de l'intrados (indice l pour "lower part") pour des

points infinitésimaux pour N' et A' :

$$dN'_l = \cos(\theta)\rho_l dS_l - \sin(\theta)\tau_l dS_l \quad (2.4)$$

$$dA'_l = \sin(\theta)\rho_l dS_l + \cos(\theta)\tau_l dS_l \quad (2.5)$$

Pour N' et la distribution de contrainte de cisaillement, l'explication est la même que pour sa comparse de l'extrados. Sinon il faut toujours décomposer les forces en regardant bien le sens par rapport à l'axe sur lequel elle est décomposée et savoir que cosinus est toujours positif et que sinus est négatif pour des angles négatifs. En ayant bien ça en tête, le reste est positif de lui même.

Il s'agit maintenant d'additionner l'extrados et l'intrados et de l'écrire sous forme d'intégrale ; du bord d'attaque ("leading edge" LE) au bord de fuite ("trailing edge" TE).

$$N' = \int_{LE}^{TE} -\cos(\theta)\rho_u dS_u - \sin(\theta)\tau_u dS_u + \int_{LE}^{TE} \cos(\theta)\rho_l dS_l - \sin(\theta)\tau_l dS_l \quad (2.6)$$

Nous pouvons ainsi regrouper les dS et mettre les signes négatifs en évidence :

$$N' = - \int_{LE}^{TE} (\cos(\theta)\rho_u + \sin(\theta)\tau_u) dS_u + \int_{LE}^{TE} (\cos(\theta)\rho_l - \sin(\theta)\tau_l) dS_l \quad (2.7)$$

$$A' = \int_{LE}^{TE} (-\sin(\theta)\rho_u + \cos(\theta)\tau_u) dS_u + \int_{LE}^{TE} (\sin(\theta)\rho_l + \cos(\theta)\tau_l) dS_l \quad (2.8)$$

Nous avons tout ce qu'il nous faut pour écrire une description complète de la portance.

On multiplie d'abord N' et A' par l'envergure l de par la figure 2.6 pour obtenir les forces totales N et A :

$$N = lN', \quad A = lA' \quad (2.9)$$

Puis on les substitue dans l'équation 2.1 :

$$L = \cos(\alpha)lN' - \sin(\alpha)lA' \quad (2.10)$$

En remplaçant N' par A' par leurs expressions intégrales des équations 2.7 et 2.8 en mettant en évidence l , on obtient :

$$L = l \left\{ \cos(\alpha) \left[- \int_{LE}^{TE} (\cos(\theta)\rho_u + \sin(\theta)\tau_u) dS_u + \int_{LE}^{TE} (\cos(\theta)\rho_l - \sin(\theta)\tau_l) dS_l \right] - \sin(\alpha) \left[\int_{LE}^{TE} (-\sin(\theta)\rho_u + \cos(\theta)\tau_u) dS_u + \int_{LE}^{TE} (\sin(\theta)\rho_l + \cos(\theta)\tau_l) dS_l \right] \right\} \quad (2.11)$$

On regroupe les contributions correspondant à l'extrados - u et à l'intrados - l séparément :

$$L = l \left\{ \int_{LE}^{TE} [-\cos(\alpha)(\cos(\theta)\rho_u + \sin(\theta)\tau_u) - \sin(\alpha)(-\sin(\theta)\rho_u + \cos(\theta)\tau_u)]dS_u + \int_{LE}^{TE} [\cos(\alpha)(\cos(\theta)\rho_l - \sin(\theta)\tau_l) - \sin(\alpha)(\sin(\theta)\rho_l + \cos(\theta)\tau_l)]dS_l \right\} \quad (2.12)$$

On développe les termes entre crochets et on réduit en regroupant avec les termes ρ et τ :

$$L = l \left\{ \int_{LE}^{TE} [-\rho_u(\cos(\alpha)\cos(\theta) - \sin(\alpha)\sin(\theta)) - \tau_u(\sin(\alpha)\cos(\theta) + \cos(\alpha)\sin(\theta))]dS_u + \int_{LE}^{TE} [\rho_l(\cos(\alpha)\cos(\theta) - \sin(\alpha)\sin(\theta)) - \tau_l(\sin(\alpha)\cos(\theta) + \cos(\alpha)\sin(\theta))]dS_l \right\} \quad (2.13)$$

De par les identités trigonométriques suivantes, nous pouvons simplifier l'expression 2.13, tirées de : [12] :

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta), \quad \sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta) \quad (2.14)$$

Et ainsi :

$$L = l \left\{ - \int_{LE}^{TE} (\rho_u \cos(\alpha + \theta) + \tau_u \sin(\alpha + \theta))dS_u + \int_{LE}^{TE} (\rho_l \cos(\alpha + \theta) - \tau_l \sin(\alpha + \theta))dS_l \right\} \quad (2.15)$$

Finalement, on peut sommer les contributions extrados/intrados et noter une variable combinée dS qui est la somme formelle de dS_l et dS_u le long de la corde.

$$L = l \int_{LE}^{TE} [(\rho_l - \rho_u) \cos(\alpha + \theta) - (\tau_l + \tau_u) \sin(\alpha + \theta)]dS \quad (2.16)$$

C'est une manière de définir la portance mais l'on peut aussi la définir à l'aide de coefficient sans dimension. On va déjà définir la pression dynamique - q_∞ , dont ρ_∞ et V_∞ sont la densité et la vitesse dans le courant libre *au loin* de l'objet.

$$q_\infty = \frac{1}{2} \rho_\infty V_\infty^2 \quad (2.17)$$

La première chose qui m'a frappé est la ressemblance de cette équation avec l'énergie cinétique.

$$E_{\text{cin}} = \frac{1}{2} m V^2 \quad (2.18)$$

J'ai donc fait une analyse de dimension entre ces deux équations :

$$\left[E_{\text{cin}} = \frac{Kg * m^2}{s^2} \right] \quad (2.19)$$

$$\left[q_{\infty} = \frac{Kgm^2}{m^3s^2} = \frac{Kg}{ms^2} \right] \quad (2.20)$$

Comme vu plus haut dans la section 2.2, nous savons qu'une pression c'est une force par unité de surface - $\frac{N}{m^2}$. Nous savons par la deuxième loi de Newton, qu'une force est une masse multiplié par une accélération.

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}, \quad \vec{F} = m\vec{a} \quad (2.21)$$

Nous avons donc en dimension :

$$\left[N = \frac{Kgm}{s^2} \right] \quad (2.22)$$

Ce qui nous donne bien notre pression dynamique :

$$\left[\frac{N}{m^2} = \frac{Kg}{ms^2} \right] \quad (2.23)$$

Et pour revenir à notre énergie cinétique nous obtenons :

$$\left[\frac{J}{m^3} = \frac{N}{m^2} \right] \quad (2.24)$$

La pression est donc aussi mathématiquement de l'énergie cinétique par unité de volume. Ce qui n'est pas sans logique avec l'explication faite dans la section 2.2. Maintenant, on introduit le coefficient de portance. L'idée, c'est d'éviter de refaire à chaque fois l'intégration complète : autrement dit, si l'on conserve exactement le même profil, le même angle d'incidence (α) et le même nombre de Reynolds (voir Sect. 2.10) – ce qui implique, dans notre contexte, la même vitesse et les mêmes dimensions – alors la distribution de pression et de contrainte de cisaillement reste identique. On peut donc réutiliser directement le coefficient sans recalculer toute l'intégrale.

Comme mentionné au tout début de cette section, la portance – tout comme les autres forces aérodynamiques – provient uniquement de la distribution de pression et de la distribution de contrainte de cisaillement sur la surface. En observant l'équation 2.17 de la pression dynamique, on remarque qu'un facteur vitesse intervient. Les distributions évoquées plus haut dépendent donc elles aussi de la vitesse.

Si cette vitesse n'apparaît pas explicitement dans l'équation 2.13, c'est parce qu'elle est "cachée" à l'intérieur des distributions de pression et de contrainte de cisaillement, qui ne sont pas des constantes mais bien des fonctions dans notre cas. C'est d'ailleurs parfaitement intuitif : un avion doit atteindre une certaine vitesse pour décoller, faute de quoi la portance générée est insuffisante.

On définit donc le coefficient de portance comme :

$$C_L = \frac{L}{q_{\infty}S} \quad (2.25)$$

Où S désigne la surface alaire de l'aile.

Nous avons donc cette autre manière de définir la portance :

$$L = \frac{1}{2} \rho_{\infty} S C_L V_{\infty}^2 \quad (2.26)$$

2.8.2 Traînée

La traînée est la force qui s'oppose au mouvement de l'avion et qui est parallèle au vent relatif. Elle comprend deux composantes : la traînée de forme et la traînée de frottement. La première résulte de la différence de pression entre l'avant et l'arrière de l'aile, c'est-à-dire des forces de pression intégrées. La seconde est causée par les contraintes de cisaillement intégrées (voir section 2.8). L'enjeu majeur est de limiter au maximum cette traînée, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et d'améliorer l'accélération. Comme dit plus haut, le calcul de l'intégration des distributions de pressions et de contraintes de cisaillements donne la résultante R comme l'illustre la figure 2.3. On peut donc, à partir de ces composantes N et A dans le référentiel de l'aile, définir la traînée :

$$D = \sin(\alpha)N + \cos(\alpha)A \quad (2.27)$$

Il faut toujours bien garder en tête que ce sont des quantités vectorielles et que c'est la principale origine de signes négatifs ou de non signes négatifs. On peut maintenant reprendre les équations d'intégrations 2.7 et 2.8 pour les substituer dans l'équation suivante :

$$D = \sin(\alpha)lN' + \cos(\alpha)lA' \quad (2.28)$$

Ce qui nous donne :

$$D = l \left\{ \sin(\alpha) \left[- \int_{LE}^{TE} (\cos(\theta) \rho_u + \sin(\theta) \tau_u) dS_u + \int_{LE}^{TE} (\cos(\theta) \rho_l - \sin(\theta) \tau_l) dS_l \right] \right. \\ \left. + \cos(\alpha) \left[\int_{LE}^{TE} (-\sin(\theta) \rho_u + \cos(\theta) \tau_u) dS_u + \int_{LE}^{TE} (\sin(\theta) \rho_l + \cos(\theta) \tau_l) dS_l \right] \right\} \quad (2.29)$$

On regroupe les contributions de l'extrados et de l'intrados :

$$D = l \left\{ \int_{LE}^{TE} [-\rho_u(\sin(\alpha) \cos(\theta) + \cos(\alpha) \sin(\theta)) + \tau_u(\cos(\alpha) \cos(\theta) - \sin(\alpha) \sin(\theta))] dS_u \right. \\ \left. + \int_{LE}^{TE} [\rho_l(\sin(\alpha) \cos(\theta) + \cos(\alpha) \sin(\theta)) + \tau_l(\cos(\alpha) \cos(\theta) - \sin(\alpha) \sin(\theta))] dS_l \right\} \quad (2.30)$$

En utilisant les identités, tirées de [12] :

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta), \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

On obtient :

$$D = l \left\{ \int_{LE}^{TE} [-\rho_u \sin(\alpha + \theta) + \tau_u \cos(\alpha + \theta)] dS_u + \int_{LE}^{TE} [\rho_l \sin(\alpha + \theta) + \tau_l \cos(\alpha + \theta)] dS_l \right\} \quad (2.31)$$

Finalement, on peut sommer les contributions extrados/intrados et noter une variable combinée dS qui est la somme formelle de dS_l et dS_u le long de la corde.

$$D = l \left\{ \int_{LE}^{TE} dS (\rho_l - \rho_u) \sin(\alpha + \theta) + (\tau_u + \tau_l) \cos(\alpha + \theta) \right\} \quad (2.32)$$

La traînée peut aussi se définir avec un coefficient de traînée sans dimension. De plus, tout comme pour le coefficient de portance (voir Sect. 2.8.1), cela facilite beaucoup les calculs notamment lorsque la vitesse est constante. Cela nous sera utile pour la suite. Donc on définit ce coefficient comme :

$$C_D = \frac{D}{q_\infty S} \quad (2.33)$$

On obtient donc

$$D = \frac{1}{2} \rho_\infty S C_D V_\infty^2 \quad (2.34)$$

2.8.3 Moment de force

Lorsque l'on vole, un autre facteur très important est la stabilité de l'avion, c'est-à-dire l'habilité de l'avion à ne pas s'incliner involontairement sur les 3 axes de l'espace. Or, toute rotation ou changement de rotation doit être causé par un moment de force. Comme nous pouvons déterminer les forces sur notre profil, nous pouvons donc calculer le moment de force.

Pour définir un moment de force, on prend la force $\vec{F}$ et on fait un produit vectoriel avec le vecteur $\vec{OF}$ reliant le point auquel on veut calculer le moment de force et l'endroit où la force est appliquée.

$$\vec{M} = \vec{OF} \times \vec{F} \quad (2.35)$$

Par construction du produit vectoriel ; le vecteur $\vec{M}$ est perpendiculaire au plan que forment les vecteurs $\vec{OF}$ et $\vec{F}$. Ainsi, si l'on n'a que des vecteurs contenus dans le plan xy , $\vec{M}$ n'aura qu'une composante z . Ce vecteur pointe donc dans l'axe autour duquel tournera l'objet. Dans notre cas, il suffira de sommer tous ces vecteurs, même s'ils pointent dans des directions différentes, pour obtenir le moment de force résultant sur l'aile.

Maintenant revenons à nos distributions, ce qu'on va simplement trouver lors de chaque calcul infinitésimal c'est la force uniquement en y et uniquement en x . Ainsi il suffit de multiplier chaque force infinitésimale par son vecteur le reliant au bord d'attaque de l'aile pour trouver le

moment de force au bord d'attaque. Mais regardons vectoriellement ce que ça donne :

$$d\vec{M} = d\vec{OM} \times d\vec{F} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ xF_y - yF_x \end{pmatrix} \quad (2.36)$$

Avant d'aller plus loin, il faut préciser dans quel sens on définit positivement un moment de force ; on le définit positivement dans le sens des aiguilles d'une montre et négativement inversement (même convention que pour le moment cinétique voir Fig. 2.5).

Nous pouvons donc reprendre nos équations 2.2 à 2.5 pour les appliquer dans 2.36. Comme pour N et A , il faut distinguer l'intrados de l'extrados et M' signifie que c'est un moment par unité d'envergure.

$$dM'_u = dS_u(-x(\cos(\theta)\rho_u + \sin(\theta)\tau_u) + y(-\sin(\theta)\rho_u + \cos(\theta)\tau_u)) \quad (2.37)$$

$$dM'_l = dS_l(x(\cos(\theta)\rho_l - \sin(\theta)\tau_l) + y(\sin(\theta)\rho_l + \cos(\theta)\tau_l)) \quad (2.38)$$

x et y sont des fonctions qui sont tout à fait connues qui définissent le profil (voir section 2.12). Il convient également de noter que cette expression n'est valable que pour le calcul du moment au bord d'attaque. En effet, dans les fonctions NACA (voir Sect. 2.12), le bord d'attaque correspond au point $(0, 0)$ du graphe, de sorte que les coordonnées des points du profil constituent directement les vecteurs issus de l'origine. Il suffit alors de sommer ces contributions et de les exprimer sous forme intégrale.

$$M'_{LE} = \int_{LE}^{TE} dS_u(-x(\cos(\theta)\rho_u + \sin(\theta)\tau_u) + y(-\sin(\theta)\rho_u + \cos(\theta)\tau_u)) \\ + \int_{LE}^{TE} dS_l(x(\cos(\theta)\rho_l - \sin(\theta)\tau_l) + y(\sin(\theta)\rho_l + \cos(\theta)\tau_l)) \quad (2.39)$$

Si l'on additionne formellement dS_u et dS_l et nommant ce résultat dS , on obtiens :

$$M_{LE} = l \int_{LE}^{TE} dS [x(\cos(\theta)(\rho_l - \rho_u) - \sin(\theta)(\tau_u + \tau_l)) + y(\sin(\theta)(\rho_l - \rho_u) + \cos(\theta)(\tau_u + \tau_l))] \quad (2.40)$$

l est l'envergure de l'aile.

On définit aussi un coefficient sans dimension pour le moment.

$$C_M = \frac{M}{q_\infty S l} \quad (2.41)$$

Nous avons donc :

$$M = \frac{1}{2} \rho_\infty C_M S l V_\infty^2 \quad (2.42)$$

2.9 Nombre de MACH

Le nombre de MACH est une unité de vitesse comme des m/s ou des km/h , seulement que cette fois on ne donne pas la vitesse en elle-même, mais un facteur qui donne la vitesse par rapport à la vitesse du son. Un avion supersonique volant à MACH 1.1 veut dire que l'avion a une vitesse de 1.1 fois la vitesse du son ($\approx 344 m/s$), soit $377.3 m/s$. Ce nombre de MACH a été utile pour les simulations que j'ai effectuées, où les vitesses devaient être rentrées en nombre de MACH.

2.10 Nombre de Reynolds

Le nombre de Reynolds est un paramètre important. Tout d'abord, il est sans dimension, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'unité, ce qui permet de comparer différents systèmes, par exemple entre un modèle réduit et un avion réel. Concrètement, il compare deux types de forces présentes dans un écoulement : les forces d'inertie, qui traduisent la tendance du fluide à conserver sa vitesse et sa direction lorsqu'il est en mouvement, et les forces visqueuses, qui correspondent aux frottements internes du fluide et tendent à dissiper l'énergie cinétique et à homogénéiser les vitesses entre couches de flux voisines. Le nombre de Reynolds exprime ainsi l'importance relative de ces deux forces, comme le montre sa formule :

$$Re = \frac{\rho VL}{\mu} \quad (2.43)$$

Où ρ est la densité, V la vitesse, L la longueur (la corde de l'aile) et μ la viscosité du fluide (l'air). À faible Reynolds, l'écoulement est *laminaire*, c'est-à-dire que les particules fluides suivent des trajectoires lisses en couches, chaque couche se déplaçant de manière régulière par rapport aux couches adjacentes avec peu ou pas de mélange. À haut Reynolds, l'écoulement devient *turbulent*. Ce type d'écoulement se caractérise par des variations chaotiques de pression et de vitesse. La turbulence, c'est-à-dire les effets chaotiques dans la trajectoire des particules d'air, résulte de l'excès d'énergie cinétique dans certaines parties de l'écoulement du fluide. Entre ces deux types d'écoulements, il existe un régime transitoire, où de petites perturbations apparaissent. Dans notre cas, le calcul du nombre de Reynolds permettra de montrer qu'il n'était pas dans nos moyens de construire un avion modèle réduit du PC7 MkII, qui possède des performances aérodynamiques comparable au modèle taille réel.

2.11 Présentation du Pilatus PC-7

Le Pilatus PC-7 Turbo Trainer est un avion d'entraînement à turbopropulseur biplace, développé par la société suisse Pilatus Aircraft. Il a été conçu comme successeur du Pilatus P-3 et a volé pour la première fois en 1978, entrant en service en 1982. Le PC-7 est devenu un succès

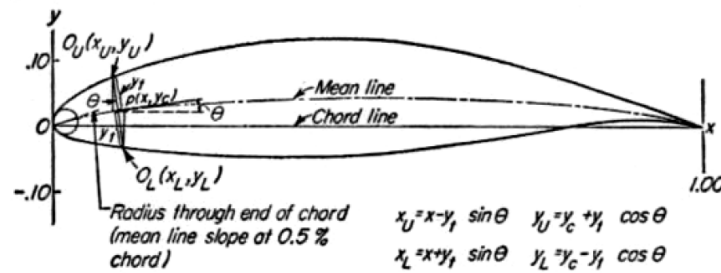


FIGURE 2.7 – Illustration d'un profil NACA avec la ligne centrale géométrique et la corde, tiré de [22]

commercial mondial, utilisé par plus de 20 forces aériennes comme principal appareil d'entraînement de base. Le PC7-MKII est simplement la nouvelle version de cet avion [13]. Il possède d'excellentes performances, une avionique moderne, et est polyvalent, ce qui est parfait pour la formation de pilote militaire.

2.12 Profils NACA

Les profils *National Advisory Committee for Aeronautics* se déclinent en plusieurs types que l'on appelle séries. Il existe des séries à 4, 5, 6, voire plus de chiffres. Les séries 4, 5 et 4/5 modifiées ont été créées à partir d'équations analytiques décrivant la cambrure à la ligne géométrique centrale de l'aile par rapport à la ligne de corde (voir Fig. 2.7), ainsi que la distribution d'épaisseur le long de la corde [22] [19]. Les séries supérieures sont issues de méthodes plus théoriques, où l'on choisit directement la répartition de pression autour de l'aile pour ensuite en déduire la forme.

Je ne détaillerai pas ici les fonctions permettant de dessiner un profil, car cela n'apporte pas réellement quelque chose à ce travail, si ce n'est prouver que l'on peut exprimer un profil par une fonction mathématique. Je me contenterai donc de décrire les deux séries utilisées pour la modélisation de mon avion dans OpenVSP.

Série 4

La série 4 s'écrit comme suit :

NACA XXXX

Où les X représentent des chiffres. Le premier chiffre est la cambrure maximale (en % de la corde), le deuxième indique la position de cette cambrure maximale (en dixièmes de corde), et les deux derniers donnent l'épaisseur maximale (également en % de la corde).

Série 6

NACA XX(X)-XXX

La série 6 a été développée afin de maximiser la zone sur laquelle l'écoulement reste laminaire autour du profil. Contrairement aux séries 4 et 5, obtenues à partir d'équations analytiques, la série 6 utilise une méthode théorique améliorée, similaire à celle de la série 1, qui consiste à spécifier la distribution de pression souhaitée puis à calculer la géométrie correspondante. Cette approche permet de réduire considérablement la traînée sur une plage restreinte de coefficients de portance.

La nomenclature de la série 6 est plus complexe que celle des séries précédentes, notamment en raison des nombreuses variantes possibles. Par exemple, considérons le profil NACA 641-212 $a = 0,6$:

- **6** : indique la série 6, optimisée pour un écoulement laminaire plus important que celui des séries à quatre ou cinq chiffres.
- **4** : position de la pression minimale en dixièmes de corde (ici 0,4).
- **1** (en indice) : plage de faible traînée maintenue pour des coefficients de portance $\pm 0,1$ autour du coefficient de portance de conception.
- **2** : coefficient de portance de conception (0,2).
- **12** : épaisseur maximale en pourcentage de la corde (ici 12 %).
- $a = 0.6$: fraction de la corde sur laquelle la distribution de pression est uniforme (ici 60 %). Si non précisé, $a = 1$ par défaut (uniforme sur toute la corde).

Ainsi, la série 6 permet une optimisation fine du profil pour des régimes spécifiques, mais sa lecture et son interprétation demandent plus de soin que les séries précédentes.

3 Méthodologie générale

3.1 Présentation des logiciels et langage de programmation utilisés

Avant de détailler la méthodologie employée dans ce travail, il est essentiel de présenter les principaux outils logiciels et langage de programmation utilisés. Ceux-ci jouent un rôle central à la fois dans la modélisation, l'analyse et le traitement des résultats. Chaque logiciel apporte des fonctionnalités spécifiques qui, combinées, permettent de mettre en place une chaîne de calcul cohérente et reproductible.

3.1.1 OpenVSP

Open Vehicle Sketch Pad est un logiciel de modélisation d'avions basé sur la géométrie analytique : les objets y sont décrits par des fonctions mathématiques. Il permet à l'utilisateur de créer des modèles 3D d'avion définis par des paramètres. Il permet ensuite de convertir ce modèle dans des formats compatibles avec d'autres outils d'analyse. Il contient plusieurs autres modules comme VSPAERO qui permet d'effectuer des analyses aérodynamiques directement depuis OpenVSP. [7]

Le prédécesseur de OpenVSP a été développé par J.R Gludemans et d'autres pour la NASA dans les années 90. Le 10 janvier 2012, OpenVSP a été publié dans un projet open source sous la *NASA Open Source Agreement* (NOSA) version 1.3. Le développement a été poursuivi et dirigé par Rob McDonald depuis 2012 et a été supporté par la NASA et l'AFRL entre autres par la suite.

OpenVSP a une interface graphique au démarrage basée sur FLTK (voir Fig. 3.1). L'interface se compose d'une fenêtre d'espace de travail avec la visualisation (à gauche) et d'un navigateur de géométrie (à droite). L'espace de travail est l'endroit où le modèle est affiché et le navigateur permet de sélectionner les composants du modèle de l'espace de travail (ex. ailes, fuselage...). Ces composants peuvent être sélectionnés et modifiés (par ex. changer le profil de l'aile, la taille de la base et du bout de l'aile, la position, tout), supprimés ou ajoutés. Lorsque l'on sélectionne un composant, une fenêtre de navigation géométrique du composant s'ouvre et permet de le modifier. Il offre une multitude de géométries de base, courantes dans la modéli-

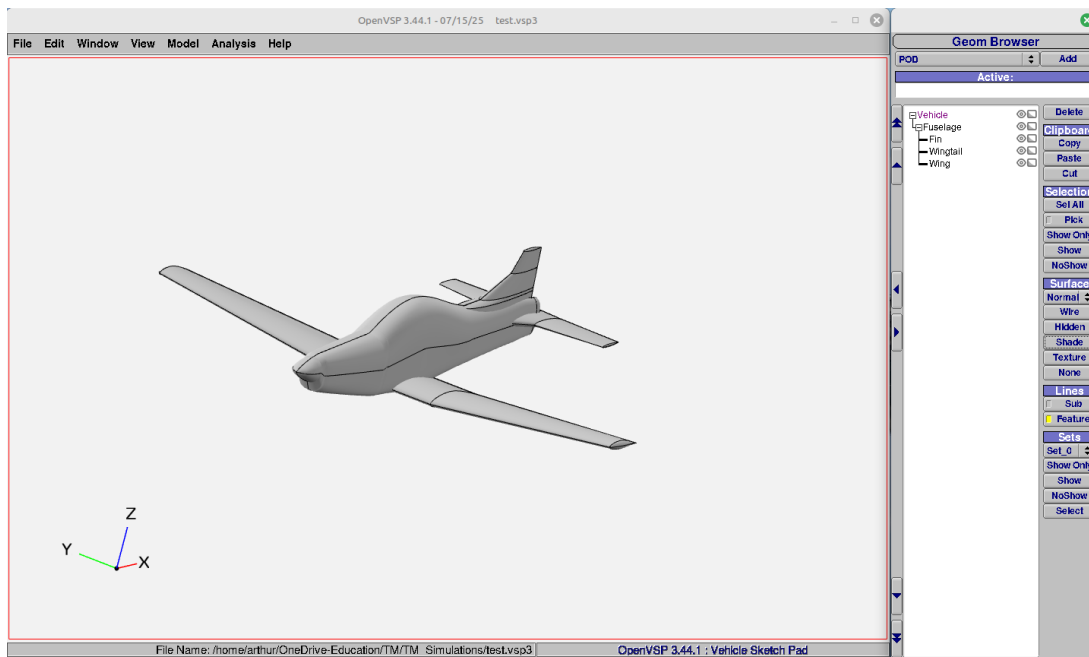


FIGURE 3.1 – Illustration de l’interface graphique de OpenVSP

sation aéronautique, que l’on peut modifier et assembler pour créer des modèles. Les ailes, les nacelles, le fuselage et les hélices sont quelques-unes des géométries disponibles. Des composants avancés tels que les corps de révolution, les conduits, la géométrie conforme et autres sont également disponibles.

OpenVSP peut également être utilisé au moyen d’APIs - *Application Programming Interface* avec Python par exemple. Une API permet d’interagir avec le logiciel via des lignes de code, plutôt qu’en utilisant l’interface graphique. Il comporte plusieurs outils d’analyses comme VSPAERO, CompGeom, TrimmedSurface et d’autres. J’ai cité ces trois outils, car je les ai utilisés lors de ce TM. CompGeom permet de générer un maillage à partir d’un modèle. Pour représenter un objet en trois dimensions, plusieurs méthodes existent. Le maillage en est une : il consiste à décrire l’objet en le découpant en un grand nombre de facettes triangulaires. Cette étape est indispensable pour les simulations numériques, car le solveur utilise ce maillage pour effectuer ses calculs. Le recours à des surfaces planes simplifie considérablement le traitement et réduit la complexité des calculs. Il est toutefois nécessaire d’employer un maillage suffisamment fin pour garantir des résultats précis et cohérents. TrimmedSurface permet de générer des fichiers 3D du modèle ajusté (trimé), qui peuvent être exportés vers d’autres logiciels tout en conservant les dimensions correctes. J’y reviendrai plus clairement lors de leurs utilisations dans la Méthode (Sect. 3.2).

3.1.2 Fusion 360

Fusion 360 est un logiciel de modélisation 3D développé par Autodesk. Il est basé sur la modélisation paramétrique et surfacique, ce qui signifie que les objets sont définis à l’aide de

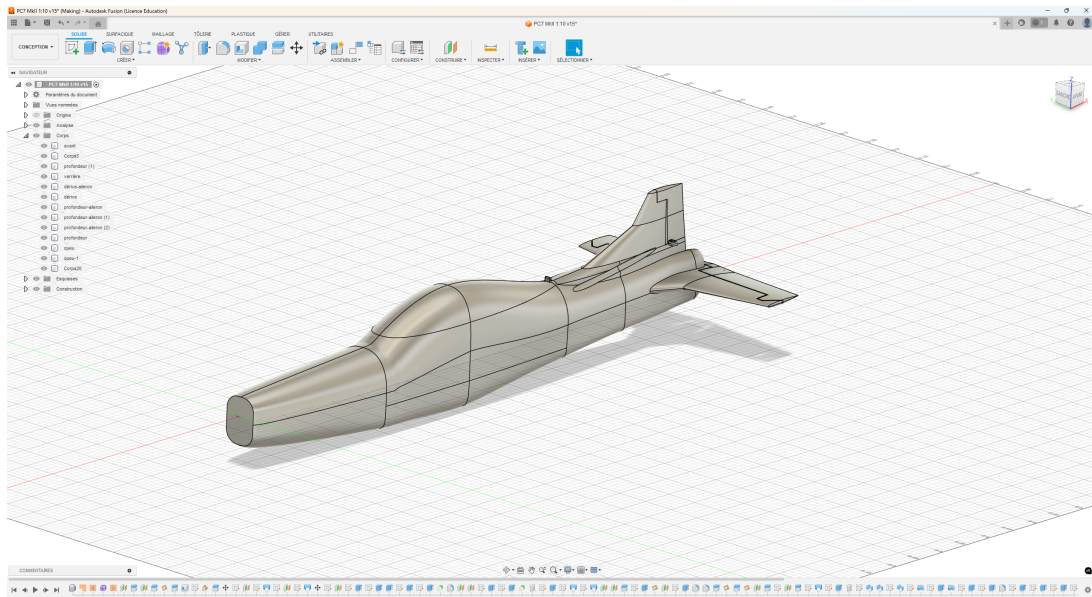


FIGURE 3.2 – Illustration de l'interface graphique de Fusion 360

paramètres géométriques et de contraintes. Contrairement à OpenVSP qui est spécialisé dans l'aéronautique, Fusion 360 est un outil de conception généraliste qui permet de créer des modèles 3D et de planifier tout ce qui concerne sa réalisation, cela va de l'export de fichiers pour de l'impression 3D à des CNC à commande numérique en passant par des circuits électriques [4].

Fusion 360 a été publié pour la première fois en 2013 par Autodesk comme une solution intégrée dans le cloud, combinant modélisation, rendu, simulation et fabrication dans une seule plateforme. Il s'est rapidement forgé une bonne réputation grâce à sa compatibilité avec différents formats industriels (STEP, IGES, STL, etc.) et sa facilité d'utilisation, notamment pour l'impression 3D et la fabrication assistée par ordinateur (FAO).

L'interface de Fusion 360 se compose d'un espace de travail central où s'affiche le modèle et d'une barre d'outils en haut permettant d'accéder aux fonctions principales (esquisses, extrusion, assemblages, etc.). La conception commence en général par une esquisse 2D sur un plan, qui peut ensuite être transformée en volume par extrusion, révolution ou autres opérations. Les composants créés peuvent être assemblés pour former des systèmes plus complexes avec des contraintes cinématiques et mécaniques. L'approche paramétrique permet de modifier facilement les dimensions ou les relations géométriques sans devoir redessiner tout le modèle.

Fusion 360 propose également des modules intégrés, comme la simulation mécanique, la génération de trajectoires pour l'usinage CNC, ou encore des outils de rendu réaliste pour la visualisation. Il est possible d'exporter les modèles vers de nombreux formats compatibles avec des logiciels tiers ou directement vers des machines de fabrication. Comme pour OpenVSP, Fusion 360 offre aussi des possibilités d'automatisation via des scripts en Python ou JavaScript, ce qui permet de créer des fonctions personnalisées ou d'automatiser certaines étapes répétitives de conception.

Dans le cadre de ce TM, Fusion 360 a été utilisé exclusivement pour transformer un modèle aérodynamique en un avion de modélisme imprimable en 3D et réellement fonctionnel, mais également pour effectuer des rendus numériques de mise en scène de l'avion (Cf. page de titre, Fig. 3.9). Le modèle intègre non seulement l'espace nécessaire pour les composants électroniques, mais aussi différentes adaptations mécaniques destinées au contrôle des parties mobiles de l'appareil.

3.1.3 Python

Python est un langage de programmation polyvalent et de haut niveau d'abstraction, il est utilisé partout dans le monde que ce soit pour de l'automatisation, de la création d'outils personnalisés, de l'analyse de données, de la gestion de réseau de neurones, etc. Dans le cadre de ce TM, Python a été employé pour automatiser certains calculs et faciliter l'analyse des résultats obtenus avec les différents logiciels. Grâce à ses bibliothèques scientifiques telles que *NumPy* et *Matplotlib*, il a été possible de manipuler les données, de réaliser les calculs et de produire les différents graphes nécessaires.

Python a également servi d'interface avec certains outils tiers, notamment via des scripts permettant de traiter les fichiers exportés depuis OpenVSP ou Fusion 360. Ces scripts ont permis d'automatiser des tâches répétitives comme le nettoyage de données ou la préparation de fichiers pour les simulations ou encore la récupération des données.

Dans le cadre de ce TM, Python a donc constitué un outil de support essentiel pour l'automatisation des simulations aérodynamiques, le post-traitement des résultats et la validation des modèles, en complément direct d'OpenVSP et de Fusion 360.

3.2 Méthode

Cette section décrit la méthodologie réellement employée pour obtenir les résultats, depuis la modélisation du PC-7 Mk II, la simulation d'un modèle réduit, jusqu'à l'optimisation des ailes par simulations aérodynamiques. La démarche s'est structurée en plusieurs étapes, décrites ci-dessous.

3.2.1 Modélisation du fuselage et des ailes

L'idée de base était d'utiliser un modèle pré-modélisé du Pilatus téléchargé sur internet. Mais le modèle présentait plusieurs limites : il ne respectait ni les proportions exactes ni les profils d'ailes utilisés par le véritable avion. De plus, il était fourni au format STL – un type de fichier qui représente un objet en 3D uniquement à l'aide de triangles – incompatible avec OpenVSP pour la création de géométries paramétriques. Pour surmonter ces contraintes et sans réponse de l'entreprise Pilatus, j'ai entrepris une remodelisation complète du PC-7 à partir d'un

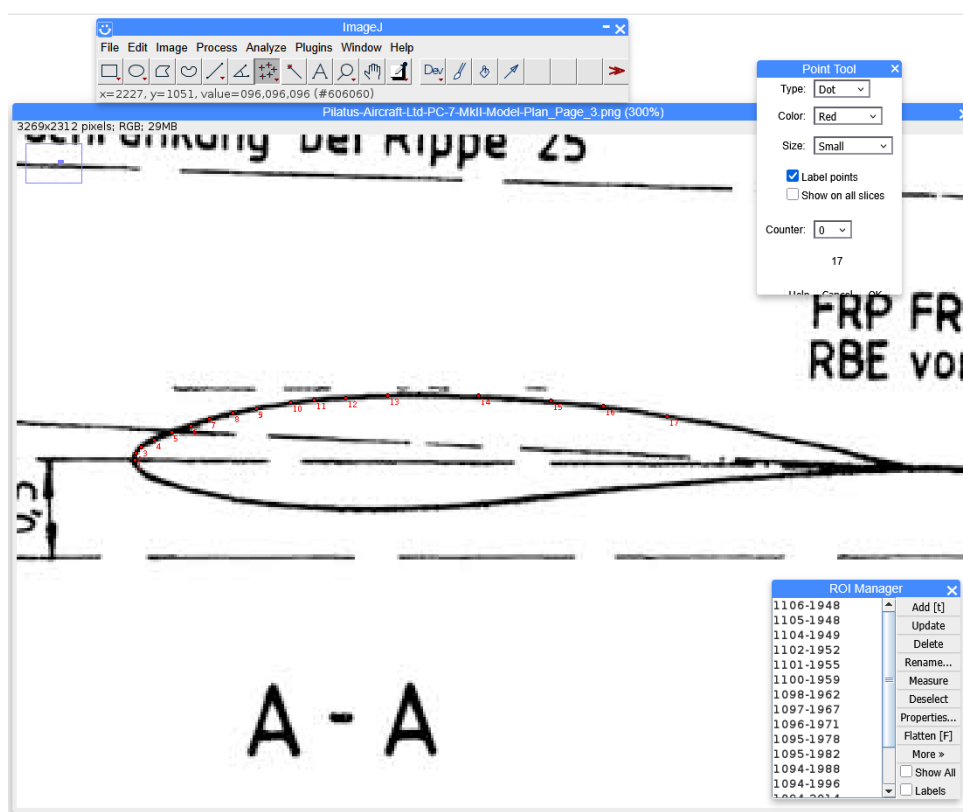


FIGURE 3.3 – Photo d’écran d’extraction des points avec ImageJ [6] à partir du plan d’ensemble (image de fond, voir Fig. 3.4)

plan de référence imprimé (voir Fig. 3.4). Les dimensions manquantes ont été obtenues par proportionnalité, tandis que le fuselage, la dérive et l’empennage horizontal ont été reconstruits en respectant le plan et en utilisant directement les profils indiqués.

L’aile principale a nécessité un traitement particulier, car son profil devait être identifié avec précision. Pour cela, les coordonnées des points du profil ont été extraites à partir du plan au moyen du logiciel ImageJ [6], qui permet de placer des points sur une image et d’en récupérer les coordonnées (voir Fig. 3.3). Ces données ont ensuite été reformatées à l’aide d’un script Python afin de les rendre compatibles avec Airfoiltools, un site web mettant à disposition une importante base de données de profils d’ailes (voir Fig. 3.5) [1]. Conformément aux consignes du *UIUC Airfoil Data Site* [15], le script a repositionné les points en plaçant le bord d’attaque à l’origine et le bord de fuite sur l’abscisse à 1, afin de pouvoir comparer le profil extrait avec ceux de la base de données.

Après l’importation des points et leur mise en forme, Airfoiltools a permis d’identifier le profil le plus proche, à savoir le NACA 64(2)-415 (voir Fig. 3.6). Les écarts mineurs observés entre les points extraits et le profil idéal proviennent principalement de la méthode d’acquisition : les coordonnées ont été relevées manuellement sur le plan à l’aide d’environ soixante points, puis reliées entre elles. Ce processus introduit forcément de petites imprécisions par rapport à la courbe théorique. Il faut également souligner que l’avion modélisé n’est pas une reproduction parfaite du plan de référence : certaines valeurs ont dû être approximées en raison

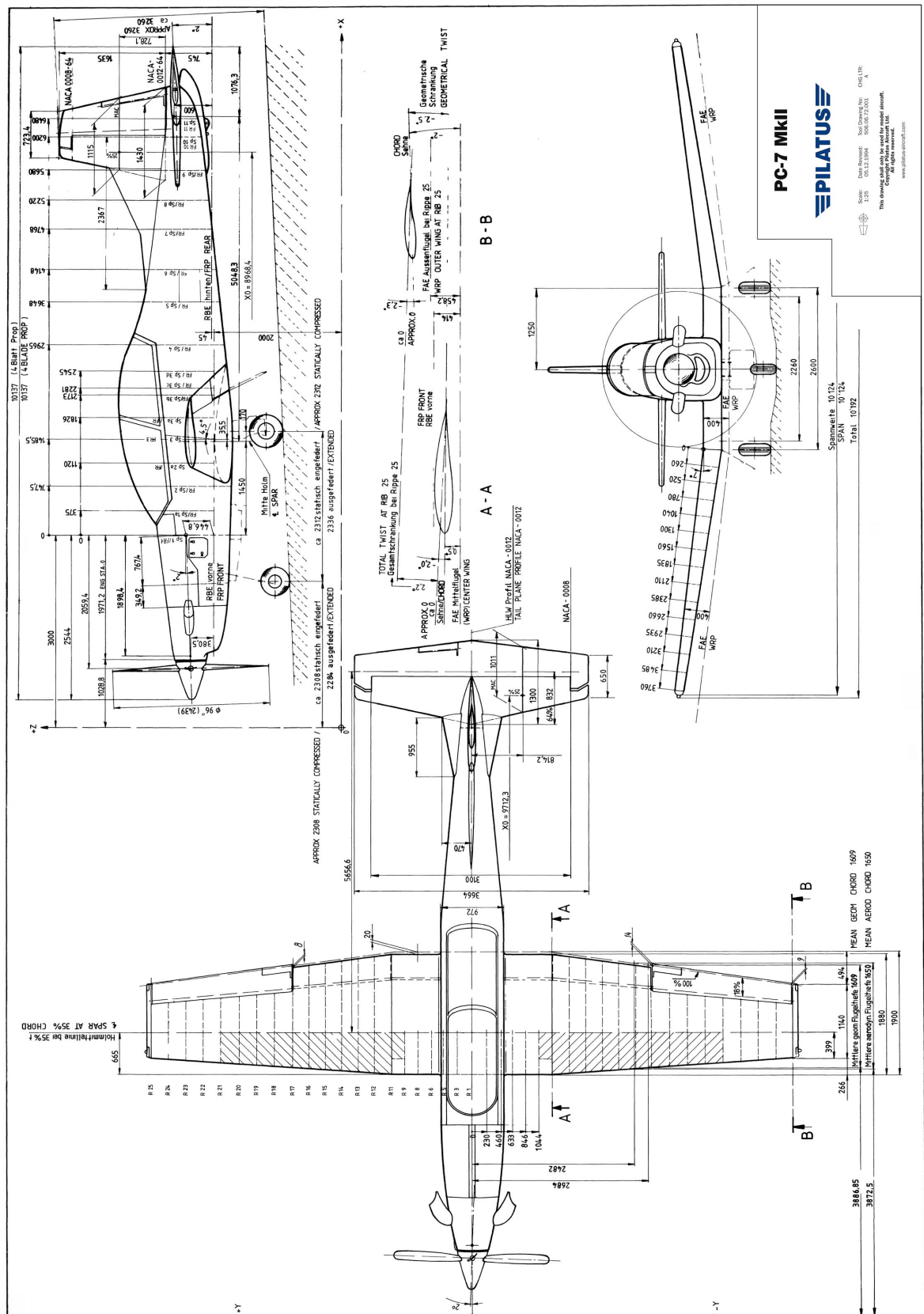


FIGURE 3.4 – Plan de référence utilisé pour l’ensemble des dimensions et des profils aérodynamiques, tiré de [21].



FIGURE 3.5 – Photo d’écran du site de Airfoiltools [1]

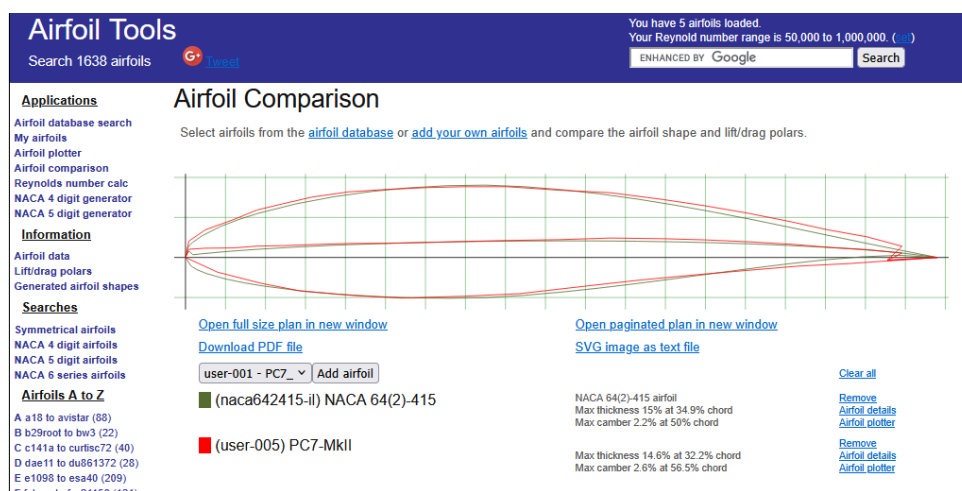


FIGURE 3.6 – Photo d’écran du site de Airfoiltools avec le résultat de la recherche comparative du profil extrais du plan (profil rouge) et le profil trouvé de la base de donnée (profil bleu)

des limitations liées au plan et aux outils employés. Toutefois, celui-ci a servi de base solide, évitant de partir entièrement de zéro, et les écarts constatés n'affectent pas la validité générale du modèle.

3.2.2 Paramètres de similitude pour le modèle réduit

Maintenant que nous avons le modèle de créé et les différents systèmes dans lesquels l'évaluation sera faite, il est nécessaire à VSPAERO de connaître la vitesse du flux ainsi que le Reynolds associé à cet écoulement pour calculer les forces dans chaque cas. Il n'est pas possible de mettre des valeurs arbitraires, car les résultats n'auraient aucune valeur de prédiction pour le comportement du modèle construit. Il est donc nécessaire de déterminer la vitesse de l'avion télécommandé à partir de facteurs tangibles. Elle sera donnée en nombre de MACH, car c'est cette unité qui est requise par OpenVSP. Le nombre de Reynolds est utile au solveur pour déterminer les forces, mais il l'est d'autant plus afin de répondre à l'objectif fixé dans l'introduction sur la possibilité de comparer les comportements aérodynamiques du modèle réduit avec le modèle réel (cf. prochaine section).

Le MACH est simplement la vitesse du flux *au loin* exprimée en rapport à la vitesse du son. Cette vitesse découle de la démonstration théorique suivante. Les simulations sont effectuées à vitesse de croisière constante. Il n'y a par définition pas d'accélération et donc, par la deuxième loi de Newton, la somme des forces est nulle. Dans le cas de l'avion, il n'y a que 4 forces qui agissent sur celui-ci : la portance, la force de gravité, la poussée et la traînée. Comme la somme de toutes ces forces est nulle et qu'elles sont, lorsque l'avion vole parallèlement au sol - *en croisière*, toutes perpendiculaires, elles sont parfaitement égales deux à deux. Ainsi, la portance est égale à la force de gravité :

$$\frac{1}{2}\rho S C_L v^2 = mg \quad (3.1)$$

Or la vitesse du flux d'air, soit de l'avion, apparaît dans l'équation de la portance. Il suffit de l'isoler :

$$v = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_L}} \quad (3.2)$$

Les profils NACA de la série 6 précisent le coefficient de portance théorique associé, indiqué juste après le tiret et exprimé en dixièmes (voir Sect. 2.12). Les trois profils testés comportent tous la valeur 4, ce qui correspond à un coefficient de portance idéal de $C_L = 0,4$. La masse volumique de l'air est également connue, puisque les simulations sont effectuées dans des conditions standards : air à pression normale, température de 20 °C, viscosité dynamique $\mu = 1,8 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ et masse volumique $\rho = 1,293 \text{ kg/m}^3$ d'après les tables de référence [12]. La surface alaire de référence (soit la surface projectée des ailes ainsi que du fuselage entre les ailes sur un plan horizontal à l'aéronef) S est fournie directement par OpenVSP et vaut 0,145 m².

Pour estimer la masse totale du modèle réduit, le fichier a été tranché avec Ultimaker Cura,

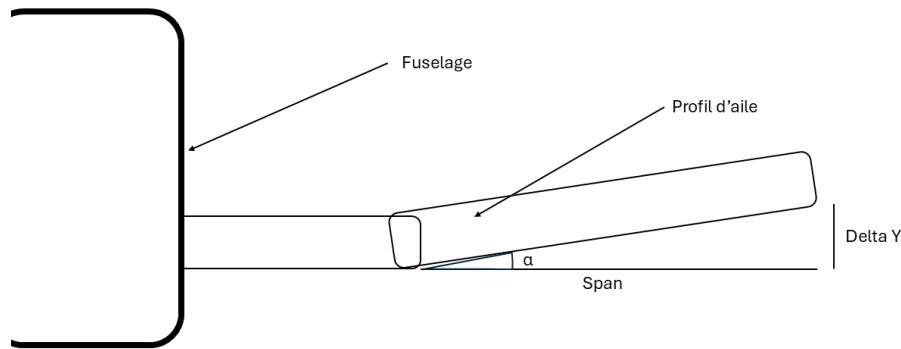


FIGURE 3.7 – Illustration du paramètre permettant d'ajouter un angle aux ailes externes

un logiciel indispensable pour convertir un modèle STL en instructions d'impression 3D. En appliquant un remplissage de 8%, Cura a fourni une masse estimée de 200 g pour la structure en plastique, calculée à partir de la densité du matériau extrudé. En tenant compte des composants électroniques, évalués entre 310 g et 410 g, la masse totale de l'avion atteint environ 0,61 kg. Après calcul, la vitesse de l'avion estimée est de 17,836 m/s soit 0,052 MACH.

Autre paramètre important, les angles des ailes externes ne peuvent pas être rentrés directement dans OpenVSP. Il existe un paramètre précis nommé $\Delta Y/c$ qui se calcule en regardant la Fig. 3.7. On peut ainsi dire que tangente de α est égale à ΔY divisé par Span :

$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta Y}{Span} \quad (3.3)$$

Le rapport attendu par OpenVSP est de ΔY et la corde de l'aile, nous obtenons :

$$\frac{\tan(\alpha)Span}{C} = \frac{\Delta Y}{C} \quad (3.4)$$

De par le modèle complet contenu dans OpenVSP, les valeurs demandées sont calculables.

Pour finir, ReCref veut simplement dire de calculer le Reynolds multiplié par la Surface de référence notée Cref.

$$ReCref = \frac{\rho V L^2}{\mu} Cref \quad (3.5)$$

Tout ceci est connu à ceci près que L est simplement l'envergure des ailes.

Voici un récapitulatif :

- MACH 0.052
- ReCref 3.364793929×10^6 (nombre de Reynolds multiplié par la surface de référence, essentiel pour VSPAERO)



FIGURE 3.8 – Illustration du paramètre à optimiser sur le PC7-MKII, tiré de : [9]

3.2.3 Optimisation des ailes du modèle

Les simulations ont été effectuées avec VSPAERO, en considérant l'avion statique et en faisant souffler le flux d'air sur le modèle. Ma toute première interrogation dans ce TM était surtout axée sur la portance ; comment varie la portance en changeant de profil, par exemple. Mais pour faire un modèle réduit fonctionnel, il faut prendre en compte les autres variables aérodynamiques : la traînée et la stabilité de l'avion. J'ai déterminé une échelle du modèle réduit à 1 : 10, car l'envergure de l'avion permettait un transport aisé dans un coffre d'une voiture sans avoir recours à un démontage partiel et pour la simplicité du nombre. J'ai donc choisi deux caractéristiques des ailes à optimiser : l'angle des ailes externes avec les ailes horizontales (voir Fig. 3.8) et l'épaisseur du profil.

Les différents modèles testés sont caractérisés par :

- L'angle des ailes externes : 0, 5, 7, 10, 15, 20°
- Les profils de l'aile principale : NACA 64(2)-415, 64(2)-425, 64(2)-435

Pour chaque configuration, on fait varier l'angle du flux afin d'obtenir des courbes de portance, de traînée et de moment de force décrivant le comportement global du modèle. Cette approche correspond à une approximation quasi-statique, dans laquelle la variation de l'angle du flux permet de représenter différents angles d'incidence et de dérapage, sans modéliser explicitement la dynamique du vol (cf. Section 4.2) :

- L'angle du flux par rapport à un plan horizontal de l'avion : $\alpha \in [-10, 15]^\circ$
- L'angle du flux par rapport à un plan vertical de l'avion : $\beta \in 0, 15, 30^\circ$

J'avais initialement effectué quelques tests en faisant varier uniquement l'angle d'incidence α . Les résultats ont montré que le meilleur compromis, en termes de rapport portance/traînée et de stabilité, correspondait à un angle des ailes externes de 0°. Ce résultat est par ailleurs intuitif, puisqu'une augmentation de l'angle induit une plus grande perte de pression au niveau des bords d'ailes. Afin d'aller plus loin, j'ai voulu étudier l'effet des différentes rotations avioniques en modifiant manuellement l'orientation du modèle entre chaque situation simulée.

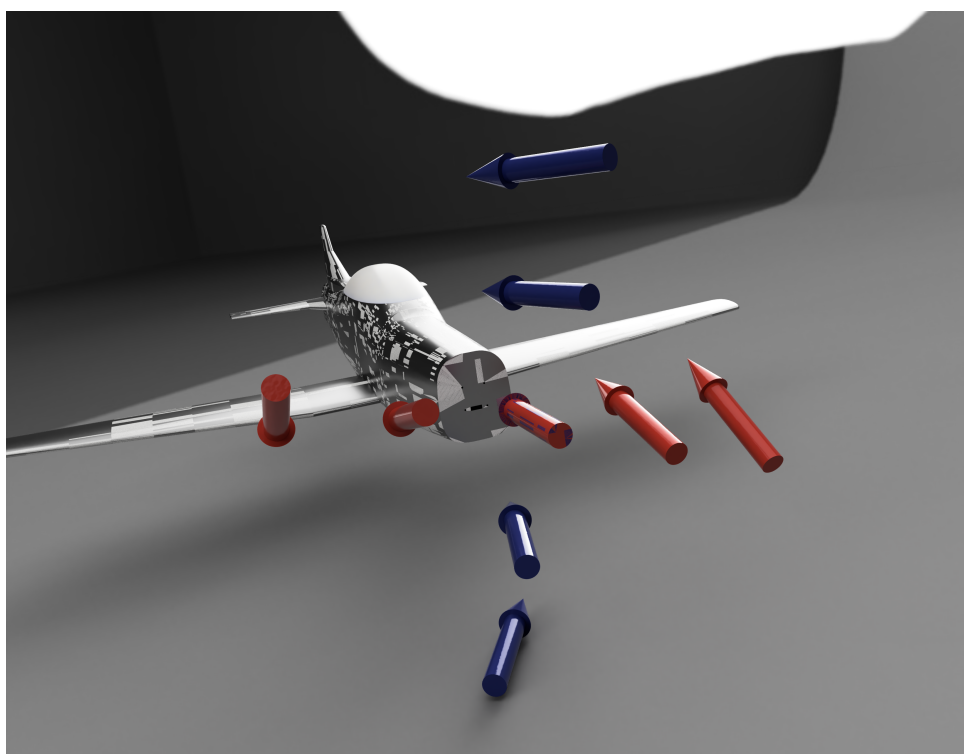


FIGURE 3.9 – Illustration des variations des composantes α en rouge, β en bleu de directions du flux d’air selon un plan vertical au fuselage de l’avion et un plan horizontal à l’avion, réalisé sur fusion 360.

Il existe trois types de rotations avioniques : le roulis, le tangage et le lacet. Le roulis correspond à une rotation autour de l’axe longitudinal (du nez à la queue de l’avion). Le tangage est la rotation autour de l’axe transversal (d’une aile à l’autre) et modifie ainsi l’assiette de l’appareil. Enfin, le lacet est une rotation autour de l’axe vertical, faisant pivoter le nez à gauche ou à droite. Dans une première tentative de simuler ces différents comportements dynamiques d’un vol, j’avais gardé un flux avec une seule direction et modifié l’orientation de l’avion mais, VSPAERO avait des difficultés à interpréter correctement ces modifications de modèle.

Pour représenter cette variation de direction du flux, on introduit l’angle β , qui correspond à une rotation autour d’un axe perpendiculaire à celui de α (voir Fig. 3.9). Comme le modèle est statique et soumis à un écoulement d’air de direction fixe, appliquer un roulis à l’avion revient mathématiquement à imposer un angle β au flux incident dans le repère tridimensionnel. Pour limiter le temps de calcul, j’ai choisi de simuler uniquement trois valeurs de β . Je n’ai pas considéré d’angles négatifs, car le modèle étant parfaitement symétrique, les résultats s’en déduisent directement.

3.2.4 Automatisation des simulations

Le principal problème rencontré au départ était l’impossibilité d’automatiser les simulations dans OpenVSP. Comme une simulation complète nécessitait environ six heures de calcul sur mon ordinateur, lancer manuellement les 18 cas d’étude aurait demandé un temps excessif,

d'autant que je ne pouvais pas rester en permanence devant l'écran pour surveiller chaque exécution. Une fois mon modèle finalisé et après m'être formé grâce à *OpenVSP Ground School* [8], j'ai entrepris de chercher une solution dans le Google Group d'OpenVSP [5], mais aucune méthode partagée n'existait pour automatiser OpenVSP en Python. De même, ni les forums ni les tutoriels disponibles en ligne n'apportaient de réponse satisfaisante.

J'ai alors consulté la documentation officielle de *OpenVSPpytools*, la librairie Python permettant d'interagir avec OpenVSP [3], mais elle ne fournissait pas les indications dont j'avais besoin. Ce n'est qu'en explorant directement les fichiers d'installation d'OpenVSP que j'ai découvert que le lancement d'une simulation depuis l'interface graphique correspondait en réalité à l'exécution d'une commande dans le terminal. Cette observation m'a fourni une piste pour exécuter VSPAERO de manière automatisée. Restait toutefois un dernier obstacle : le solveur VSPAERO requiert des fichiers préparatoires spécifiques, sans lesquels il échoue dès le démarrage. La solution a consisté à utiliser un fichier *.vspscript*, exécutable via une fonction de la librairie *OpenVSPpytools*, permettant de générer automatiquement ces fichiers. Sur cette base, j'ai pu mettre en place un script Python complet d'automatisation, détaillé en Annexe 7.2.

1. Création de dossiers pour chaque simulation
2. Copie des fichiers du modèle et des paramètres dans chaque dossier
3. Calcul des géométries nécessaires pour VSPAERO
4. Lancement automatique des 18 cas de simulation
5. Extraction et compilation des résultats dans une base de données

Chaque simulation fournit des coefficients aérodynamiques tels que le coefficient de portance C_L et de traînée C_D ainsi que les coefficients de moments aérodynamiques C_M associés au roulis, au tangage et au lacet. La comparaison des résultats pour différentes configurations a permis de déterminer la combinaison d'angles et de profils offrant le meilleur rapport L/D pour le modèle réduit ainsi que les meilleures courbes de stabilité. Les variations du flux d'air simulant le roulis ont également été prises en compte pour tous les coefficients.

Les simulations sont paramétrées et tout le processus du script a pris 12 jours, 5 heures et 36 minutes. Pour finir toute cette méthode, je termine par un script allant chercher tous les résultats dans les dossiers, puis constitue une base de données (voir Annexe 7.3). La suite appartient à l'analyse de ces données.